

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re C D E TI

Dérivation

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche évalue la maîtrise des techniques de dérivation, l'étude de la dérivabilité en un point (jonction) et l'exploitation de la dérivée pour l'étude de fonctions (variations, extremums, approximation affine).

EXERCICE 1 Dérivabilité et tangente en un point de jonction

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x + 2 & \text{si } x \leq 1 \\ ax^2 + bx + c & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

On note C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Déterminer les réels a, b, c pour que f soit dérivable sur $\mathbb{R}$.
2. Pour ces valeurs, écrire l'expression de la fonction dérivée f' sur $\mathbb{R}$.
3. Déterminer une équation de la tangente T à C_f au point d'abscisse 1.
4. Étudier la position relative de C_f et de T sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 2 Calculs de dérivées et équation de tangente

Soient les fonctions u, v et g définies sur $\mathbb{R}$ par : $u(x) = \sqrt{x^2 + 1}$, $v(x) = \ln(x^2 + 1)$ et $g(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$.

1. Calculer $u'(x)$ et $v'(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $g'(x) = \frac{2x}{(x^2 + 1) \ln^2(x^2 + 1)} (\ln(x^2 + 1) - 1)$.
3. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe C_g au point d'abscisse $x_0 = \sqrt{e - 1}$.
4. En déduire une valeur approchée de $g(\sqrt{e})$ par approximation affine, en donnant la majoration de l'erreur commise si on utilise la formule de Taylor-Young à l'ordre 1.

EXERCICE 3 Modélisation : Optimisation d'un coût de transport

Une entreprise de logistique basée à Douala doit acheminer des marchandises vers Yaoundé (distance $D = 300$ km). Le coût total $C(v)$ en francs CFA pour un trajet aller simple

à la vitesse moyenne v (en km/h) est modélisé par :

$$C(v) = \frac{900000}{v} + 50v + 20000 \quad \text{avec } v \in [40; 100].$$

Le premier terme représente la consommation de carburant, le second l'usure et le troisième les frais fixes.

1. Calculer $C'(v)$ et dresser le tableau de variations de C sur $[40; 100]$.
2. Quelle vitesse v_{opt} minimise le coût du trajet ? Donner le coût minimal arrondi au franc le plus proche.
3. L'entreprise impose une vitesse maximale de 80 km/h pour des raisons de sécurité. Quelle est la vitesse économique optimale dans cette contrainte ? Justifier.
4. Si le prix du carburant augmente de 10%, le terme en $1/v$ est multiplié par 1,1. Étudier l'influence sur v_{opt} .

EXERCICE 4 Approximation affine et variation d'une fonction composée

On considère la fonction h définie sur $] -1; +\infty[$ par $h(x) = (x+1)\ln(x+1) - x$.

1. Calculer $h'(x)$ et montrer que h est strictement croissante sur $] -1; +\infty[$.
2. En déduire le signe de $h(x)$ sur $] -1; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.
3. Soit $f(x) = e^{h(x)}$. Déterminer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f sur $] -1; +\infty[$.
4. Donner une approximation affine de $f(0,1)$ à 10^{-4} près. Comparer avec la valeur exacte $f(0,1) = 1,1^{1,1} \cdot e^{-0,1}$.

EXERCICE 5 Exploitation de données : Taux de croissance démographique

Le tableau ci-dessous donne l'évolution de la population P (en millions d'habitants) du Cameroun selon les recensements.

Année	1976	1987	2005	2010	2020
P (millions)	7,6	10,5	17,5	19,7	26,5

On modélise cette évolution par une fonction $P(t)$ dérivable sur $[1976; 2020]$, où t est l'année.

1. Calculer les taux d'accroissement moyens annuels (en %) sur les intervalles $[1976; 1987]$, $[1987; 2005]$ et $[2005; 2020]$. Commenter l'évolution.
2. En utilisant la méthode des différences finies centrées, estimer le nombre dérivé $P'(2005)$ (taux de croissance instantané en 2005) en millions d'habitants par an.

3. On suppose que $P(t) = \frac{L}{1 + ae^{-kt}}$ (modèle logistique) avec $L = 50$. En utilisant $P(2005) = 17,5$ et votre estimation de $P'(2005)$, déterminer les paramètres a et k approchés.
4. Avec ce modèle, donner l'équation de la tangente à la courbe P en 2020 et prévoir la population en 2025 par approximation affine. Discuter la fiabilité de cette prévision.